

CHALLENGE SPI · FIAP

Sistema de Visão Computacional para Segurança Industrial

Detecção de EPI, risco ergonômico e zonas de perigo em tempo real — combinando múltiplos modelos de IA em um único veredito de segurança.

EQUIPE

Quem construiu o projeto

Gabriel Lacerda Covello Arimatéa

Desenvolvimento Fullstack — Backend & Frontend

Geovana Pederneschi

Machine Learning & Orquestrador de Inferência

Gustavo Andrade

Desenvolvimento Fullstack — Backend & Frontend

Lucas Santos Rodrigues

Desenvolvimento Fullstack — Backend & Frontend

Mayene Gabrielle Aragão Padilha Doria

Machine Learning — Ergonomia (REBA)

Thais Helena Ferreira Vieira

Machine Learning & Qualidade

Por que este projeto existe

Acidentes de trabalho continuam entre as principais causas de afastamento e óbito no ambiente industrial no Brasil. As Normas Regulamentadoras **NR-6** (uso de EPI) e **NR-12** (segurança em máquinas e equipamentos) exigem controle contínuo — mas, na prática, a fiscalização é manual, pontual e depende de alguém estar olhando no exato momento do risco.

- ▶ **Fiscalização manual é falha** — não escala, não é contínua, depende de presença humana constante.
- ▶ **Riscos são múltiplos e simultâneos** — EPI incorreto, postura inadequada, invasão de zona perigosa e quedas normalmente são tratados por sistemas isolados, sem visão unificada.
- ▶ **Pergunta que guiou o projeto:** como automatizar o monitoramento de segurança industrial em tempo real, de forma acessível e local (edge), sem depender de nuvem?

NOSSA PROPOSTA

Um veredito único de segurança por câmera

O sistema captura vídeo em tempo real e roda, em paralelo, modelos de visão computacional para EPI, ergonomia, zona de perigo e queda — agregando tudo em um veredito único e imediato:

MONITORANDO

APROVADO

ALERTA

REJEITADO

Inferência 100% local (edge), sem depender de conexão com a internet durante a operação — importante para chão de fábrica.

O que torna o projeto diferente



Fusão multi-modelo

EPI + ergonomia + zona + queda combinados em um único veredito por frame, não alarmes soltos e desconexos.



Ergonomia em tempo real

Análise postural pelo método REBA sobre o esqueleto detectado, sinalizando risco de LER/DORT.



Histórico com evidência

Todo incidente vira log com imagem, timestamp e câmera de origem, consultável depois.



Câmera dupla real

Frontal + lateral simultâneas, incluindo câmeras IP via RTSP (H.265), com modo configurável: mesmo posto por 2 ângulos ou áreas independentes.



Zona de risco configurável

Delimitação visual da área de perigo direto pela interface, sem precisar mexer em código.



Chat com IA

Assistente integrado para consultar os dados monitorados em linguagem natural, além de exportação de relatórios em PDF/Excel.

Tecnologias e módulos utilizados

CAMADA	TECNOLOGIAS
IA / Inferência	Python · YOLOv8 (Ultralytics) · OpenCV · Shapely (geometria de zona) · python-vlc / PyAV (captura RTSP)
Orquestração	Orquestrador central em Python · biblioteca <i>websockets</i> (streaming em tempo real, porta 8765)
Backend	Node.js · Express · SQLite · JWT (autenticação) · ExcelJS · PDFKit · Puppeteer (relatórios)
Frontend	React 19 · Vite · Zustand (estado) · TailwindCSS v4 · Recharts (dashboards) · Axios
Dataset / Labels	Roboflow — rotulagem e exportação do dataset customizado de EPI
Apoio ao desenvolvimento	Git / GitHub (controle de versão e branches por feature) · VS Code / PyCharm / IntelliJ IDEA (IDEs) · Documentação de requisitos e UML versionada no repositório · scripts de smoke test manuais

Diagrama de integração dos componentes

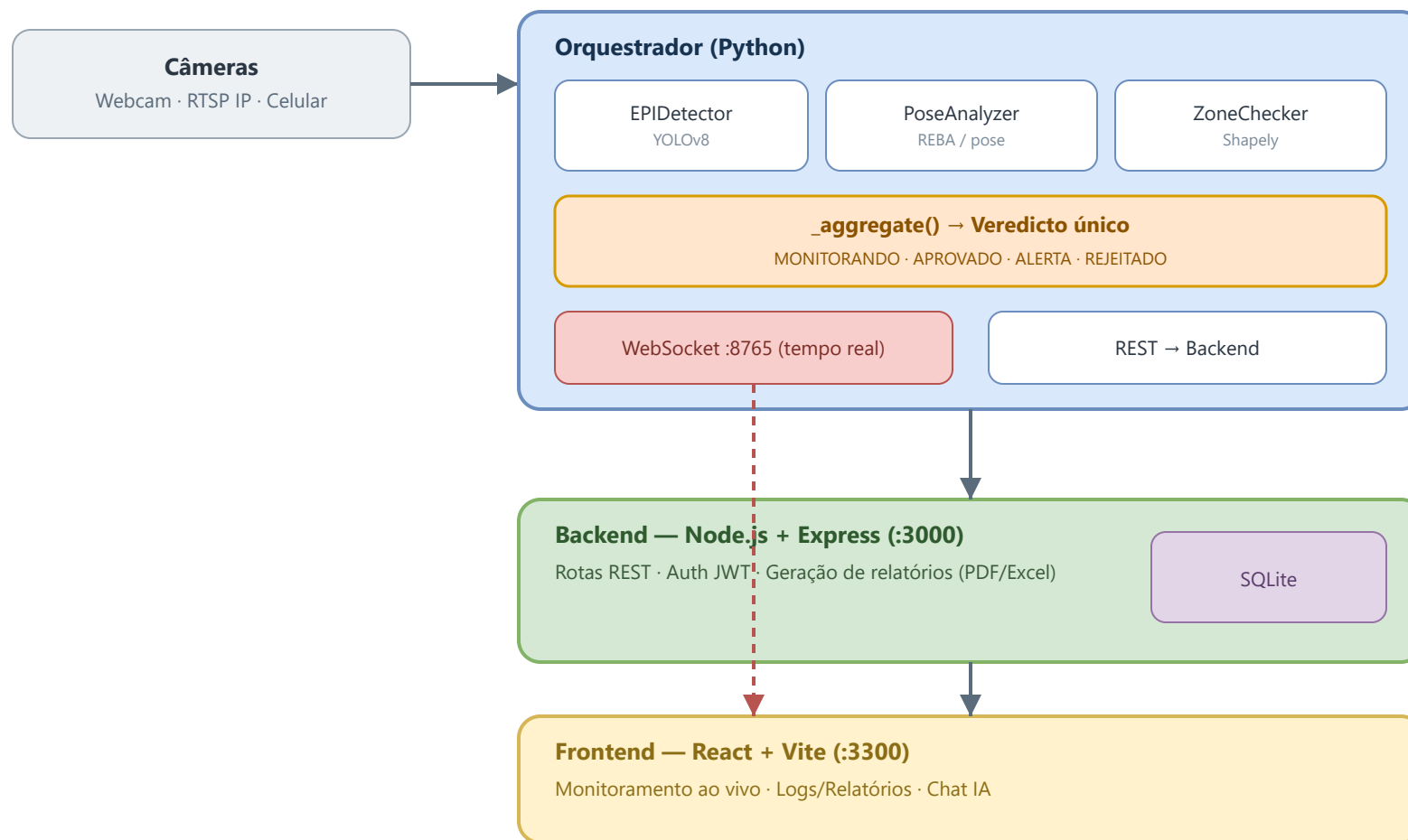


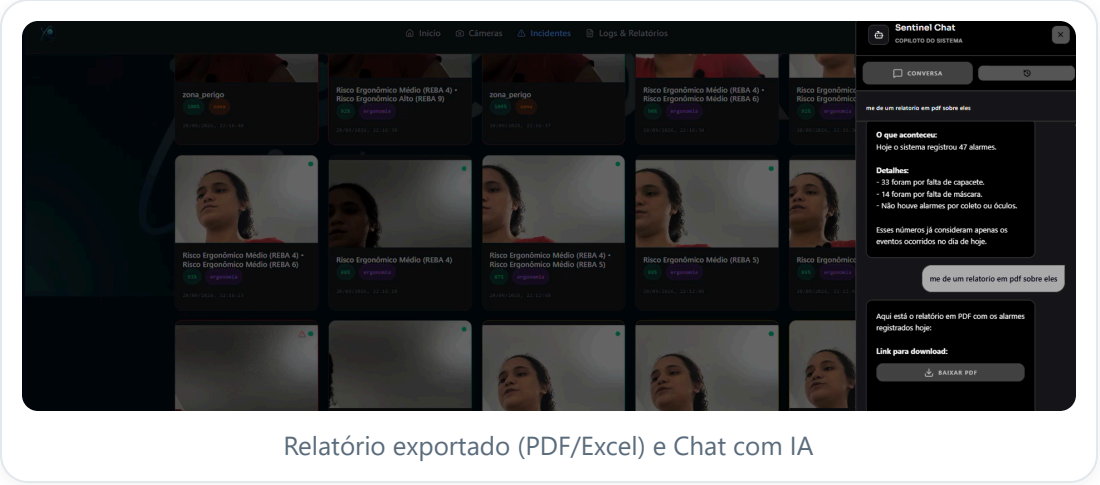
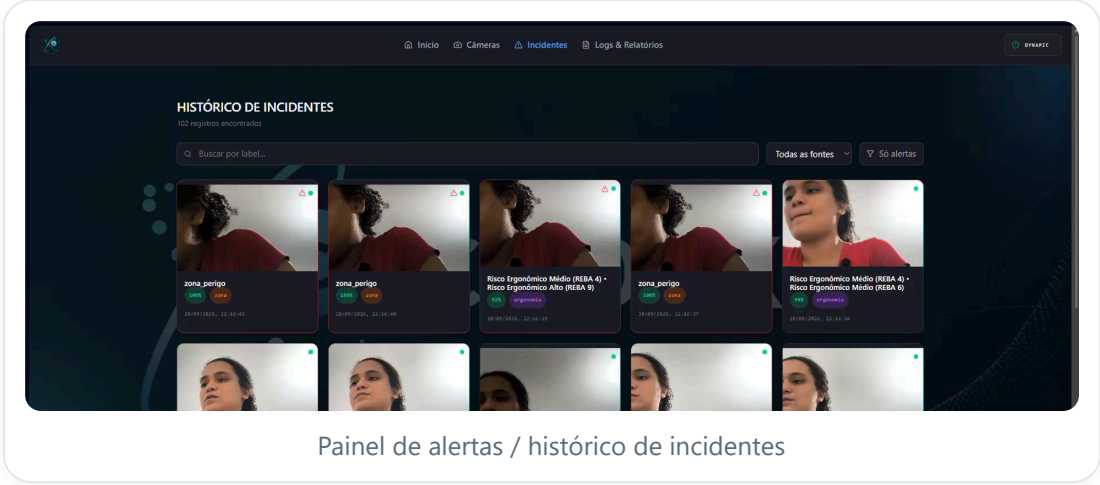
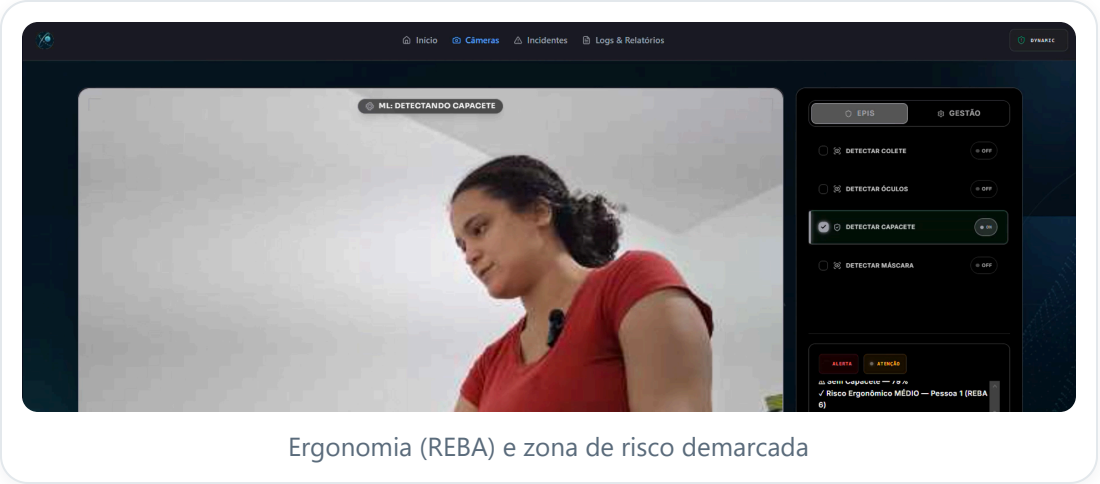
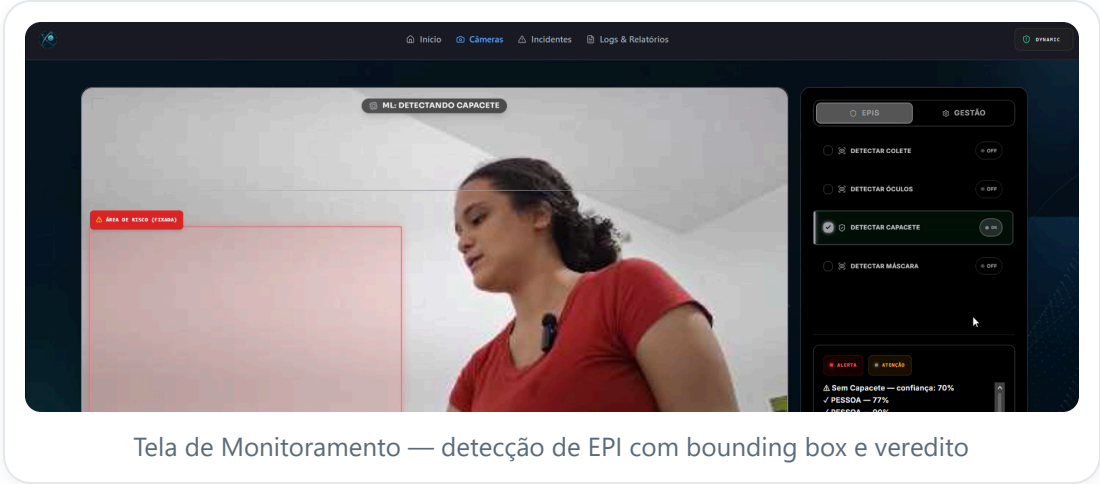
Diagrama completo e detalhado disponível em [docs/diagramas/arquitetura-solucao.drawio](#)

O que a demonstração em vídeo mostra

A parte central do vídeo pitch é a demonstração ao vivo do protótipo. Veja o funcionamento completo no vídeo — aqui, o resumo do que é demonstrado:

- ▶ **Login e tela de Monitoramento** — carrossel de câmeras cadastradas (papel frontal/lateral).
- ▶ **Detecção de EPI ao vivo** — bounding box e veredito mudando em tempo real ao remover/recolocar o capacete.
- ▶ **Ergonomia (REBA) e zona de risco** — esqueleto sobreposto ao vídeo e alerta ao invadir a área demarcada.
- ▶ **Painel de alertas e histórico** — incidentes registrados com imagem e horário.
- ▶ **Relatórios** — exportação em PDF e Excel.
- ▶ **Chat com IA** — perguntas sobre os dados monitorados respondidas na própria plataforma.

Capturas de tela



O que falta até a entrega final

- ▶ **RNF-02 — Latência:** formalizar meta oficial de tempo de processamento (hoje medido, mas não formalizado como requisito fechado).
- ▶ **RNF-03 — Retenção de logs:** implementar limpeza automática de logs/imagens antigas.
- ▶ **Remoção de código legado:** excluir o pipeline antigo de EPI (*ml_service/main.py*), já substituído pelo orquestrador atual.
- ▶ **Zona de risco por câmera:** hoje a checagem de zona está amarrada a uma leitura de pose só; expandir para funcionar de forma independente em cada câmera cadastrada.
- ▶ **Aceleração de inferência:** TensorRT foi testado mas a GPU disponível não teve VRAM suficiente para compilar o engine — seguimos com CUDA padrão, já validado com boa latência.

O coração da decisão de segurança

```
orquestrador/main.py

# combina EPI + ergonomia + zona + queda
def _aggregate(epi, pose, zona, queda):
    if queda.detectada:
        return "REJEITADO"
    if epi.tem_risco or zona.invadida:
        return "ALERTA"
    if pose.risco_ergonomico:
        return "ALERTA"
    return "APROVADO"
```

```
frontend/.../CameraView.jsx

// desenha bounding boxes e esqueleto no canvas
function drawAll(ctx, detections, pose) {
    detections.forEach(d =>
        drawBox(ctx, d.bbox, d.label));
    if (pose) drawSkeleton(ctx, pose);
}
```

Trechos simplificados para fins de apresentação — código completo no repositório do projeto.

Obrigado!

Sistema de Visão Computacional para Segurança Industrial — Challenge SPI · FIAP

Vídeo pitch completo: youtu.be/tq82MvV8IPc

Repositório: github.com/guandrade09/challenge-SPI-Project